

Hydraulisk dimensjoneringsrapport

Generert: 03.10.2026 11:37:19 Vest-Europa (sommertid)

1. Resultatsammendrag

Anbefalt løsning: DN/OD 560 SDR 17

Dimensjonerende vannmengde	Vannhastighet	Skjærspenning
300,00 l/s	1,564 m/s	6,178 Pa
Totalt tap	Kostnad	Status
52,90 m	52,78 MNOK	Godkjent

DN560 SDR 17 anbefales fordi røret oppfyller alle krav og har lavest pris (52.78 MNOK) blant de godkjente alternativene.

119 alternativer er vurdert; 10 er godkjent og 109 er underkjent.

2. Prosjektgrunnlag

Dimensjoneringen gjelder oppgitt vannmengde og ledningslengde. Godkjente alternativer rangeres etter strategien nedenfor.

Prosjektgrunnlag	Verdi
Dimensjonerende vannmengde	300,00 l/s
Total ledningslengde	10 250,00 m
Lengde i sjø	10 250,00 m
Lengde på land	0,00 m
Tillatte SDR-klasser	11; 13,6; 17; 21
Rangeringsstrategi	Billigste godkjente

Totalt tap omfatter friksjons- og singulærtap. Statisk løftehøyde er ikke modellert.

3. Anbefalt løsning: beregnede verdier

Tabellen utdyper det beregnede tapet, trykkapasiteten og ballastbehovet for DN/OD 560 SDR 17.

Beregnet verdi	Resultat
Innvendig diameter	494,1 mm
Friksjonstap	52,27 m
Singulærtap	0,62 m
Trykk fra totalt tap / tillatt SDR-trykk	5,19 / 10,00 bar
Maksimal utvendig diameter ved trykket	2 528,9 mm
Vekt PE, teoretisk	53,45 kg/m
Netto oppdrift	123,53 kg/m
Vekt lodd	219,20 kg/m

4. Kravkontroll

Anbefalt løsning er godkjent i kravkontrollen. Sjekklisten viser beregnede verdier og tilhørende kravgrenser.

Kriterium	Resultat	Krav	Status
Vannhastighet	1,564 m/s	Min. 1,00 m/s	Oppfylt
Skjærspenning	6,178 Pa	Min. 2,00 Pa	Oppfylt
Totalt tap	52,90 m	Maks. 70,00 m	Oppfylt
SDR-trykk	5,19 bar	Maks. 10,00 bar	Oppfylt
Utvendig diameter	560 mm	Maks. 2 528,9 mm	Oppfylt
SDR-klasse	17,0	Godkjent SDR-klasse	Oppfylt

5. Sammenligning av valgte alternativer

Tabellen viser de valgte alternativene ved samme dimensjonerende vannmengde. Verdiene gjør det mulig å sammenligne hydrauliske resultater, ballastbehov og kostnad. Anbefalt løsning er merket når den inngår i utvalget.

Rør	Vurdering	Hastighet [m/s]	Skjærspenning [Pa]	Totalt tap [m]	Lodd [kg/m]	Pris [MNOK]
DN/OD 560 SDR 17	Anbefalt	1,564	6,178	52,90	219,20	52,78
DN/OD 600 SDR 17	-	1,363	4,627	37,01	251,64	57,53
DN/OD 600 SDR 11	-	1,585	6,349	54,71	219,88	72,52

Faglig vurdering

Vurderingen er automatisk formulert fra rapportens beregningsdata.

Den anbefalte løsningen med DN560 SDR 17 tilfredsstiller alle definerte krav til hydraulikk, trykk og materialeegenskaper. Den oppfyller minimumskravene til vannhastighet, skjærspenning og totalt trykktap, samtidig som det tillatte trykket på 10 bar ikke overskrides. Den hydrauliske ytelsen, med et totalt trykktap på drøyt 5,18 bar, viser at røret gir en balansert kombinasjon av dimensjon og trykktap.

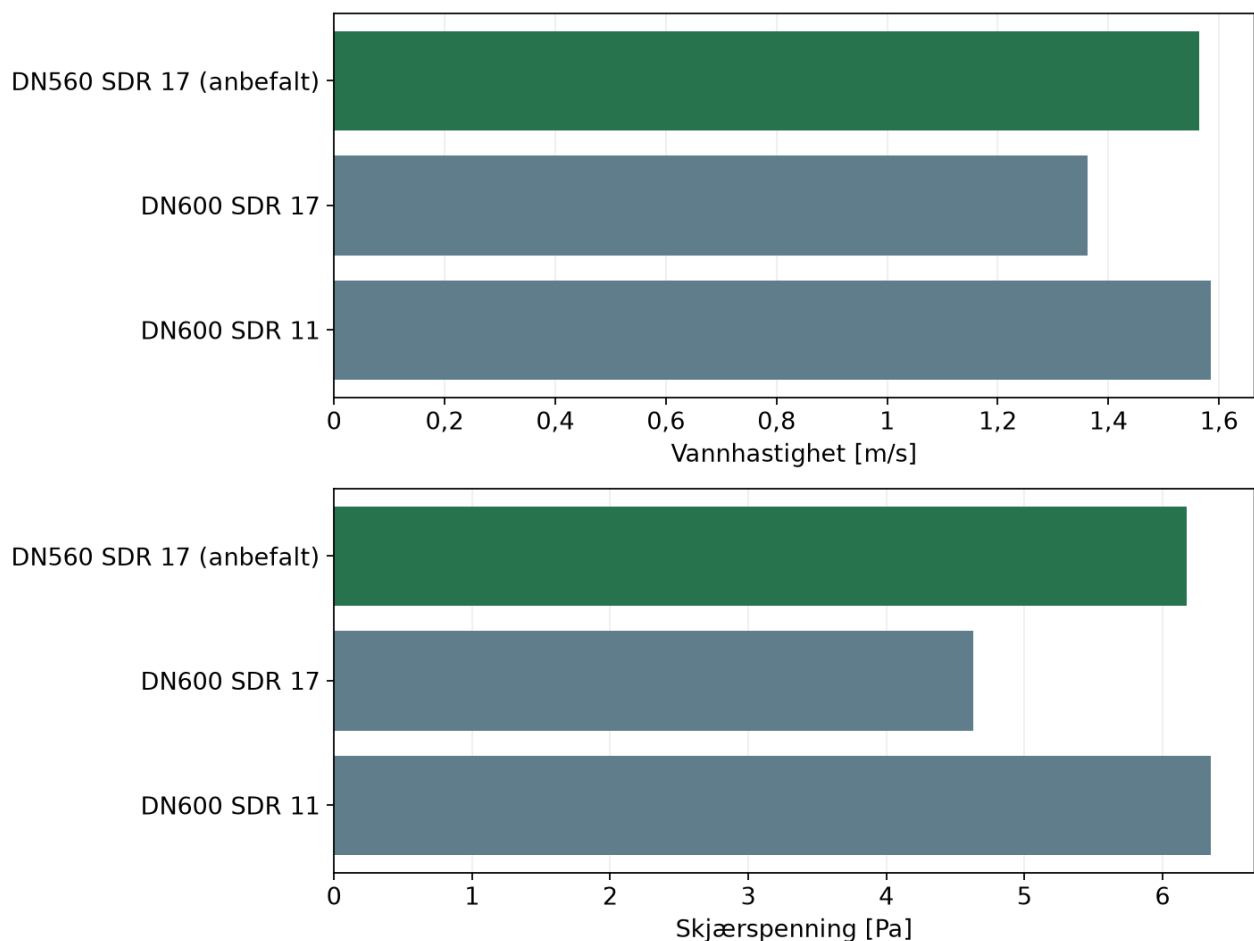
I forhold til de sammenlignede alternativene fremstår denne løsningen som den mest kostnadseffektive. Selv om alternativet med DN600 SDR 17 har lavere trykktap, er prisen betydelig høyere, noe som ikke samsvarer med den valgte rangeringsstrategien billigste godkjent. Det samme gjelder DN600 SDR 11, som tilbyr høyere tillatt trykk og lignende hydrauliske karakteristika, men til en betydelig økt kostnad. Valget av DN560 SDR 17 balanserer derfor hydraulisk akseptabel ytelse med lavest økonomisk investering blant de godkjente.

Det er viktig å merke seg at mens PipeSelector gir en grundig vurdering basert på angitte krav og inndata, så bør alle prosjektspesifikke forhold, inkludert eventuelle lokale installasjonsforhold og øvrige tekniske vurderinger, vurderes av ansvarlig prosjekterende før endelig valg av rørledning.

6. Sammenligningsgrafer

Vannhastighet og skjærspenning

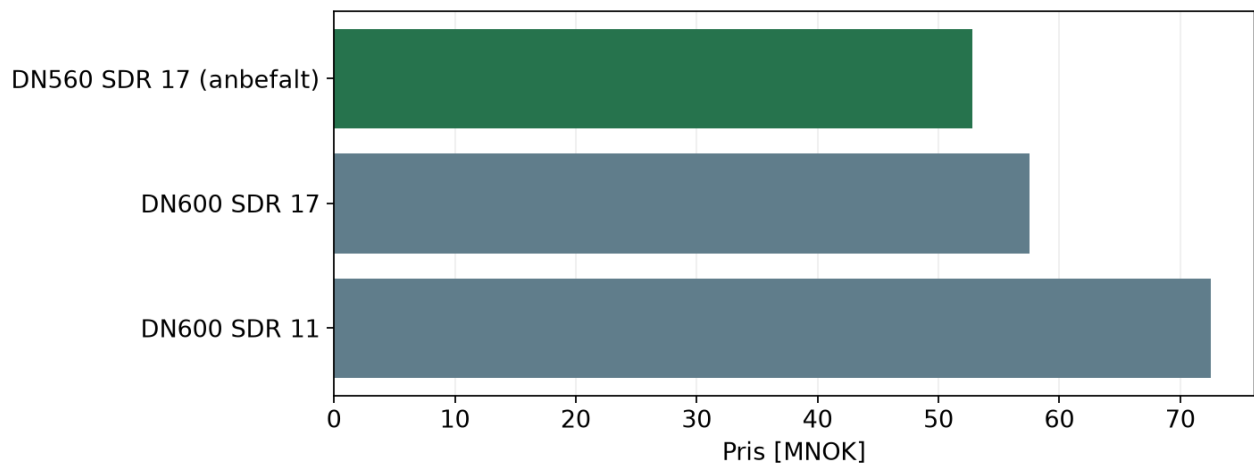
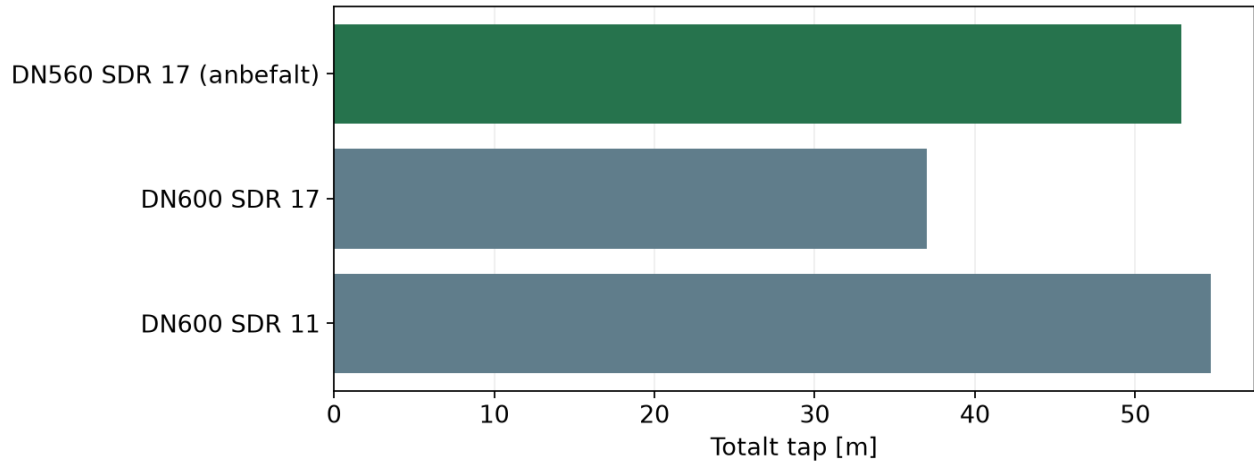
Figurene viser de valgte alternativene ved dimensjonerende vannmengde. Anbefalt løsning er merket i etiketten og med grønn stolpe når den er valgt.



6. Sammenligningsgrafer

Totalt tap og kostnad

Figurene viser de valgte alternativene ved dimensjonerende vannmengde. Anbefalt løsning er merket i etiketten og med grønn stolpe når den er valgt.



7. Forbehold

Rapporten er automatisk generert fra beregningsresultater i PipeSelector og er ment som beslutningsstøtte. Resultatene må vurderes opp mot prosjektspesifikke forhold og erstatter ikke prosjekteringsansvar.

Vedlegg A. Beregningsparametere

Parametrene nedenfor dokumenterer grunnlaget for hydraulikk-, oppdrifts- og kostnadsberegningene.

Beregningsparameter	Verdi
Ruhet	0,500 mm
Kinematisk viskositet	0,000001309 m ² /s
Sum singulærtapskoeffisienter	5,00
Minimum vannhastighet	1,00 m/s
Minimum skjærspenning	2,00 Pa
Maksimalt totalt tap	70,00 m
Dimensjonerende ringspenning	8,00 MPa
Rørpris	60,00 kr/kg
Loddpris	8,00 kr/kg
Leggekostnad sjø	0,00 kr/kg
Luftfylling, andel	0,60
Tetthet avløp / PE	1 000,00 / 980,00 kg/m ³
Tetthet saltvann / lodd	1 030,00 / 2 360,00 kg/m ³
Tyngdeakselerasjon	9,81 m/s ²
Spesifikk vekt vann	9 806,65 N/m ³